

LAPORAN PROYEK
UJI KOMPETENSI JUNIOR WEB DEVELOPER
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP)

APLIKASI BOOKSALES

Toko Buku Online Berbasis Web

Disusun oleh:

Ikhlas Putra Pambagyo

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR
SURABAYA
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan proyek dengan judul "Aplikasi BookSales — Toko Buku Online Berbasis Web" ini dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan dalam mengikuti Uji Kompetensi (UJK) skema Junior Web Developer yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Aplikasi BookSales yang dikembangkan dalam proyek ini merupakan sebuah toko buku online yang memungkinkan pengguna melakukan pencarian, pembelian, dan pembayaran buku secara digital. Aplikasi dibangun menggunakan arsitektur modern berbasis REST API dengan backend Laravel 13 (PHP 8.3) dan frontend React, terintegrasi dengan payment gateway Midtrans untuk proses pembayaran serta dilengkapi fitur chat antara pengguna dan admin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca.

Surabaya, 2026

Ikhlas Putra Pambagyo

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Manfaat.....	3
1.5 Batasan Masalah	3
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 4
2.1 Aplikasi Web	4
2.2 Framework Laravel.....	4
2.3 React JavaScript Library	5
2.4 MySQL Database	5
2.5 REST API & Laravel Sanctum.....	6
2.6 Midtrans Payment Gateway.....	6
2.7 Tailwind CSS.....	7
 BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN.....	 8
3.1 Analisis Kebutuhan.....	8
3.2 Use Case Diagram	10
3.3 Perancangan Database (ERD)	11
3.4 Struktur Tabel.....	12
3.5 Perancangan Antarmuka.....	15
 BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	 16
4.1 Lingkungan Implementasi	16
4.2 Struktur Proyek.....	17
4.3 Implementasi Fitur Admin.....	18
4.4 Implementasi Fitur User	20

4.5 Integrasi Midtrans.....	22
4.6 Pengujian (Testing).....	23
 BAB V PENUTUP	 25
5.1 Kesimpulan.....	25
5.2 Saran	25
 DAFTAR PUSTAKA.....	 26
LAMPIRAN	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Use Case Diagram Aplikasi BookSales.....	10
Gambar 3.2 Entity Relationship Diagram (ERD).....	11
Gambar 4.1 Halaman Login User.....	18
Gambar 4.2 Dashboard Admin.....	18
Gambar 4.3 Halaman Katalog Buku.....	19
Gambar 4.4 Halaman Detail Buku	19
Gambar 4.5 Halaman Keranjang (Cart).....	20
Gambar 4.6 Halaman Checkout & Midtrans Snap	21
Gambar 4.7 Halaman Riwayat Transaksi	21
Gambar 4.8 Fitur Chat User – Admin	22
Gambar 4.9 Halaman About Us	22
Gambar 4.10 Halaman Contact Admin	23
Gambar 4.11 Sequence Diagram Alur Midtrans	23

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kebutuhan Fungsional Admin.....	8
Tabel 3.2	Kebutuhan Fungsional User	9
Tabel 3.3	Kebutuhan Non-Fungsional.....	9
Tabel 3.4	Daftar Tabel Database	12
Tabel 3.5	Struktur Tabel users.....	13
Tabel 3.6	Struktur Tabel books	13
Tabel 3.7	Struktur Tabel transactions.....	14
Tabel 4.1	Spesifikasi Perangkat Lunak	16
Tabel 4.2	Hasil Pengujian Black Box.....	23

BAB I — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era digital saat ini telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali industri perdagangan. Salah satu sektor yang mengalami transformasi signifikan adalah industri penjualan buku. Apabila sebelumnya konsumen harus mendatangi toko buku fisik untuk mendapatkan judul yang diinginkan, kini transaksi pembelian buku dapat dilakukan secara online melalui platform e-commerce. Hal ini memberikan keuntungan baik bagi pembeli dalam hal kemudahan akses maupun bagi penjual dalam hal jangkauan pasar yang lebih luas.

Namun, untuk membangun sebuah aplikasi toko buku online yang baik dibutuhkan sebuah sistem yang terintegrasi dengan basis data yang reliabel, antarmuka pengguna yang ramah, serta sistem pembayaran yang aman. Sistem juga perlu memisahkan hak akses antara pengguna umum (user) yang melakukan pembelian dengan pengelola sistem (admin) yang melakukan kontrol terhadap data buku, kategori, dan transaksi yang masuk.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merancang dan mengembangkan sebuah aplikasi bernama BookSales sebagai bentuk implementasi pemenuhan skema Uji Kompetensi Junior Web Developer BNSP. Aplikasi ini dibangun menggunakan framework Laravel 13 sebagai backend REST API, React.js sebagai frontend, MySQL sebagai sistem manajemen basis data, serta Midtrans sebagai payment gateway. Aplikasi BookSales tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional dasar yang ditentukan dalam skenario UJK, namun juga dilengkapi fitur tambahan seperti sistem chat antara user dan admin, formulir kontak, dan dashboard administrasi yang informatif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sebuah aplikasi toko buku online berbasis web yang memisahkan hak akses antara aktor Admin dan User?
2. Bagaimana merancang struktur basis data yang dapat mendukung seluruh kebutuhan fungsional aplikasi BookSales?
3. Bagaimana mengintegrasikan payment gateway Midtrans untuk mendukung proses pembayaran yang aman pada aplikasi?

4. Bagaimana memastikan setiap fitur yang dibangun berjalan sesuai dengan kebutuhan melalui proses pengujian?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pengembangan aplikasi BookSales ini adalah:

5. Merancang dan membangun aplikasi toko buku online berbasis web menggunakan framework Laravel dan React.
6. Merancang struktur basis data MySQL yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi.
7. Mengimplementasikan fitur untuk dua aktor, yaitu Admin (manajemen data) dan User (pembelian buku).
8. Mengintegrasikan payment gateway Midtrans (mode Sandbox) sebagai sistem pembayaran.
9. Memenuhi salah satu syarat kelulusan Uji Kompetensi skema Junior Web Developer BNSP.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan aplikasi ini antara lain:

- Bagi penulis: meningkatkan kemampuan dalam pengembangan aplikasi web full-stack menggunakan Laravel dan React, serta memperoleh pengalaman dalam mengintegrasikan layanan pihak ketiga seperti Midtrans.
- Bagi pengguna (user): memberikan kemudahan dalam melakukan pencarian dan pembelian buku secara online tanpa harus mengunjungi toko fisik.
- Bagi pemilik toko (admin): memberikan kemudahan dalam mengelola data buku, kategori, transaksi, dan komunikasi dengan pelanggan dalam satu sistem terpadu.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas, maka pengembangan aplikasi ini dibatasi pada hal-hal berikut:

10. Aplikasi dikembangkan menggunakan Laravel 13 (backend) dan React (frontend) dengan komunikasi melalui REST API.
11. Sistem pembayaran menggunakan Midtrans Snap pada mode Sandbox (tidak untuk transaksi produksi).

12. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah Indonesia (IDR) dengan pajak tetap 11% dan biaya pengiriman tetap Rp 10.000.
13. Hak akses dibatasi pada dua peran yaitu admin dan user (tidak menyediakan tingkatan peran lain).
14. Aplikasi belum mencakup proses pengiriman fisik secara terintegrasi dengan layanan kurir.

BAB II — LANDASAN TEORI

2.1 Aplikasi Web

Aplikasi web adalah perangkat lunak yang dijalankan melalui peramban (browser) dengan memanfaatkan teknologi internet. Menurut Pressman dan Maxim (2020), aplikasi berbasis web (webapp) adalah kategori perangkat lunak yang berfokus pada jaringan yang mengintegrasikan konten, prosedur, dan kapabilitas komunikasi dalam satu antarmuka yang dapat diakses oleh pengguna akhir melalui peramban. Berbeda dengan aplikasi desktop, aplikasi web tidak perlu diinstal pada perangkat pengguna karena seluruh prosesnya dieksekusi pada sisi server dan ditampilkan pada sisi klien melalui dokumen HTML, CSS, dan JavaScript.

Aplikasi web modern umumnya menerapkan arsitektur client-server, di mana komunikasi antara client dan server dilakukan melalui protokol HTTP/HTTPS (Mozilla Developer Network, 2023). Pada perkembangannya, arsitektur ini berevolusi menjadi pola Single Page Application (SPA) yang memisahkan antara aplikasi frontend dan layanan backend, dengan komunikasi data dilakukan melalui REST API atau GraphQL.

2.2 Framework Laravel

Laravel merupakan framework PHP open source yang menerapkan pola arsitektur Model-View-Controller (MVC). Otwell (2023) selaku pencipta Laravel menyatakan bahwa Laravel berupaya menyediakan sintaks yang ekspresif dan elegan untuk meringankan beban pengembang dalam menangani tugas-tugas umum pengembangan web seperti otentikasi, routing, session, dan caching. Laravel menyediakan berbagai fitur yang mempermudah pengembangan aplikasi web, di antaranya routing, autentikasi, ORM Eloquent, sistem migrasi database, queue, dan sebagainya.

Menurut Stauffer (2023), salah satu kekuatan Laravel adalah ekosistemnya yang lengkap, mencakup berbagai paket pendukung seperti Sanctum untuk autentikasi API, Breeze untuk scaffolding, dan Telescope untuk debugging. Pada proyek ini digunakan Laravel versi 13 yang berjalan di atas PHP 8.3. Laravel digunakan sebagai backend yang melayani permintaan dari sisi frontend melalui REST API.

2.3 React JavaScript Library

React adalah library JavaScript yang dikembangkan oleh Meta (Facebook) untuk membangun antarmuka pengguna (user interface). Menurut dokumentasi resminya, React memungkinkan pengembang membangun UI dari potongan-potongan kecil yang disebut komponen, yang dapat digabungkan menjadi tampilan yang utuh (Meta Platforms, 2024). React menggunakan konsep komponen yang reusable dan virtual DOM untuk meningkatkan performa rendering.

Banks dan Porcello (2020) menjelaskan bahwa React menggunakan paradigma deklaratif di mana pengembang mendeskripsikan bagaimana tampilan seharusnya pada keadaan tertentu, dan React akan menangani pembaruan DOM secara efisien. Pada proyek BookSales, React digunakan sebagai frontend yang mengonsumsi data dari backend Laravel melalui pemanggilan REST API.

2.4 MySQL Database

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) berlisensi open source yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa kueri standar. DuBois (2022) menjelaskan bahwa MySQL banyak digunakan pada aplikasi web karena memiliki performa yang baik, mudah diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman, dan didukung oleh komunitas yang besar.

Menurut Connolly dan Begg (2015), basis data relasional menyimpan data dalam bentuk tabel-tabel yang saling berelasi melalui kunci (primary key dan foreign key) untuk menjaga integritas referensial. Pada aplikasi BookSales, MySQL digunakan untuk menyimpan seluruh data aplikasi, mulai dari data pengguna, katalog buku, transaksi, hingga riwayat percakapan, dengan total sepuluh tabel utama yang saling berelasi.

2.5 REST API dan Laravel Sanctum

REST (Representational State Transfer) adalah gaya arsitektur untuk membangun layanan web yang menggunakan protokol HTTP. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Fielding (2000) dalam disertasinya yang menjelaskan bahwa REST didasarkan pada prinsip stateless, client-server, cacheable, dan uniform interface. Sebuah REST API mengekspos sekumpulan endpoint yang dapat dipanggil oleh client untuk melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) terhadap sumber daya pada server.

Untuk autentikasi REST API, digunakan Laravel Sanctum yang menyediakan token-based authentication berbasis Bearer token (Otwell, 2023). Setiap user yang berhasil melakukan login akan menerima token unik yang harus disertakan pada header Authorization setiap kali memanggil endpoint terproteksi. Mekanisme ini memungkinkan client (React) melakukan pemanggilan endpoint yang memerlukan otorisasi tanpa harus mengirim ulang kredensial pada setiap permintaan.

2.6 Midtrans Payment Gateway

Payment gateway adalah layanan yang memfasilitasi proses transaksi pembayaran online dengan menjembatani komunikasi antara website pedagang, pembeli, dan lembaga keuangan (Hidayat, 2021). Midtrans merupakan salah satu penyedia layanan payment gateway terkemuka di Indonesia yang memungkinkan website e-commerce menerima pembayaran dari berbagai metode seperti transfer bank, e-wallet (GoPay, OVO, DANA), kartu kredit, dan gerai retail.

Pada proyek ini digunakan Midtrans Snap dalam mode Sandbox, yaitu lingkungan pengujian yang tidak memproses transaksi sebenarnya (Midtrans, 2024). Alur pembayaran melalui Midtrans Snap meliputi pembuatan transaksi pada server, penerimaan snap token, penampilan halaman pembayaran Snap pada client, dan penerimaan notifikasi (webhook) dari Midtrans setelah pembayaran selesai. Verifikasi keaslian notifikasi dilakukan menggunakan signature key untuk mencegah manipulasi status pembayaran.

2.7 Tailwind CSS

Tailwind CSS adalah framework CSS berbasis utility-first yang memungkinkan pengembang membangun antarmuka pengguna tanpa harus menulis CSS kustom secara manual. Wathan (2023) selaku pencipta Tailwind menjelaskan bahwa pendekatan utility-first memungkinkan pengembang mengatur tampilan langsung pada markup HTML menggunakan kelas-kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya, sehingga mengurangi kebutuhan akan penulisan stylesheet kustom.

Menurut Tailwind Labs (2024), pendekatan ini memberikan beberapa keuntungan dibandingkan framework CSS tradisional, di antaranya konsistensi desain, ukuran file CSS yang lebih kecil setelah proses purge, dan kemudahan dalam membangun antarmuka yang

responsif. Pada proyek ini, Tailwind digunakan pada sisi frontend React untuk membangun antarmuka yang responsif dan konsisten di berbagai ukuran layar.

BAB III — ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dibagi menjadi kebutuhan fungsional (fitur yang harus tersedia) dan kebutuhan non-fungsional (kualitas sistem). Aplikasi BookSales memiliki dua aktor utama, yaitu Admin dan User, dengan kebutuhan fungsional sebagai berikut.

Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional Admin

Kode	Nama Fungsi	Deskripsi
F-A01	Login Admin	Admin melakukan login menggunakan email dan password untuk masuk ke dashboard.
F-A02	Kelola Kategori (Genre)	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus kategori (genre) buku.
F-A03	Kelola Penulis (Author)	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data penulis buku.
F-A04	Kelola Data Buku	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data buku termasuk cover, harga, dan stok.
F-A05	List User Terdaftar	Admin dapat melihat daftar seluruh user yang telah teregistrasi.
F-A06	List Pesanan / Transaksi	Admin dapat melihat daftar pesanan dari berbagai user beserta status transaksinya.
F-A07	Update Status Pesanan	Admin dapat mengubah status pesanan menjadi dikirim atau selesai.
F-A08	Membalas Pesan User	Admin dapat melihat dan membalas pesan dari user melalui fitur chat dan formulir kontak.
F-A09	Dashboard Admin	Admin dapat melihat ringkasan statistik penjualan, jumlah user, dan jumlah buku.

Tabel 3.2 Kebutuhan Fungsional User

Kode	Nama Fungsi	Deskripsi
F-U01	Registrasi User	Calon user dapat melakukan pendaftaran dengan mengisi nama, email, dan password.

Kode	Nama Fungsi	Deskripsi
F-U02	Login User	User dapat masuk ke sistem menggunakan email dan password yang telah didaftarkan.
F-U03	Halaman About Us	User dapat melihat halaman informasi mengenai aplikasi dan toko.
F-U04	Contact to Admin	User dapat mengirim pesan kepada admin melalui formulir kontak.
F-U05	Pencarian Buku	User dapat mencari buku berdasarkan judul atau memfilter berdasarkan genre.
F-U06	Add to Cart	User dapat menambahkan buku ke dalam keranjang belanja.
F-U07	Checkout & Pembayaran	User dapat melakukan pembayaran melalui Midtrans Snap (sebelum buku dikirim).
F-U08	Riwayat Transaksi	User dapat melihat daftar pesanan beserta statusnya.
F-U09	Chat ke Admin	User dapat berkomunikasi langsung dengan admin melalui fitur chat.

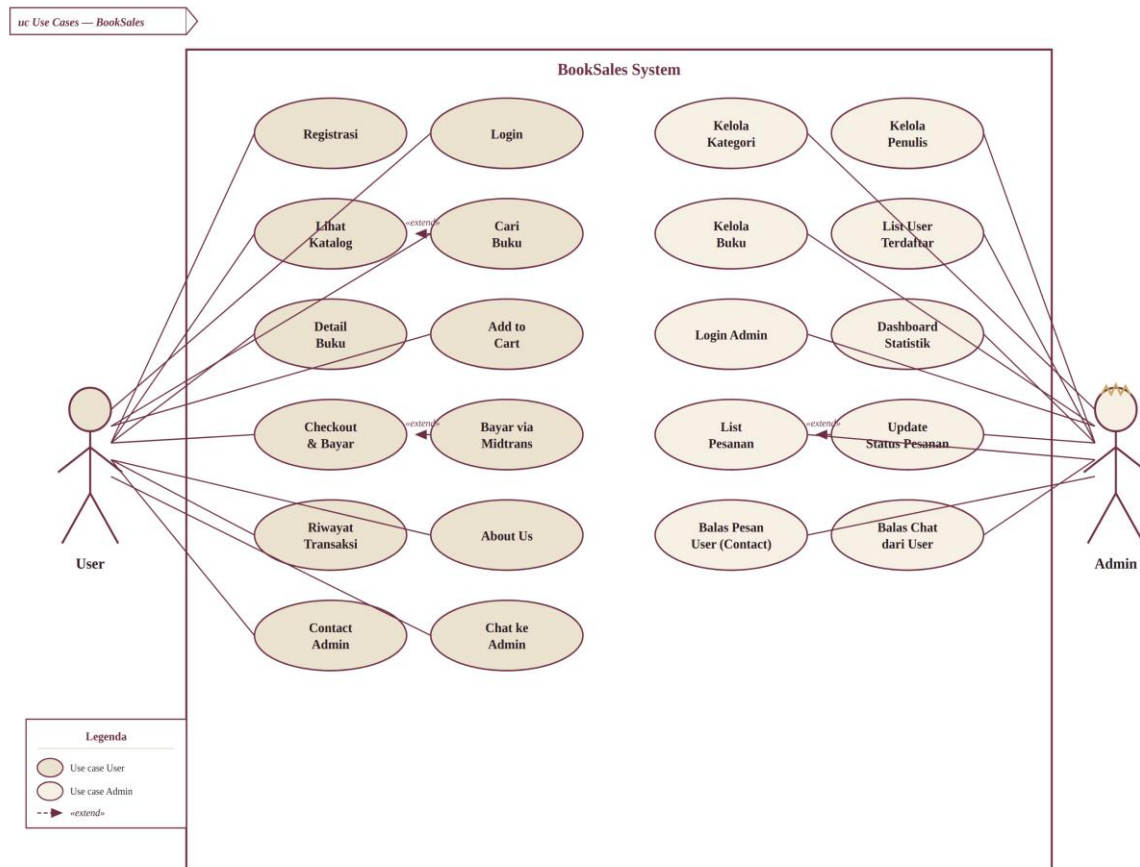
Tabel 3.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Spesifikasi
Keamanan	Password di-hash menggunakan bcrypt; autentikasi REST API menggunakan Laravel Sanctum (Bearer token).
Performa	Endpoint katalog menggunakan pagination untuk mendukung jumlah data buku yang besar.
Kompatibilitas	Antarmuka responsif menggunakan Tailwind CSS sehingga dapat diakses di desktop dan mobile.
Maintainability	Backend dan frontend dipisah menjadi dua repository untuk memudahkan pengembangan terpisah.

3.2 Use Case Diagram

Use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Pada aplikasi BookSales terdapat dua aktor utama, yaitu User (pelanggan toko buku) dan Admin

(pengelola sistem). Gambar 3.1 berikut menunjukkan use case diagram BookSales secara keseluruhan, dengan aktor User di sisi kiri dan aktor Admin di sisi kanan System Boundary.



Gambar 3.1 Use Case Diagram Aplikasi BookSales

Aktor User dapat melakukan registrasi, login, melihat katalog, mencari buku, melihat detail buku, menambahkan ke keranjang, melakukan checkout dan pembayaran, melihat riwayat transaksi, mengakses halaman About Us, mengirim pesan via formulir kontak, serta chat langsung ke admin. Sementara aktor Admin memiliki fungsi mengelola kategori, mengelola penulis, mengelola data buku, melihat daftar user terdaftar, melihat daftar pesanan, mengubah status pesanan, membalas pesan dari user (baik dari formulir kontak maupun chat), dan mengakses dashboard statistik.

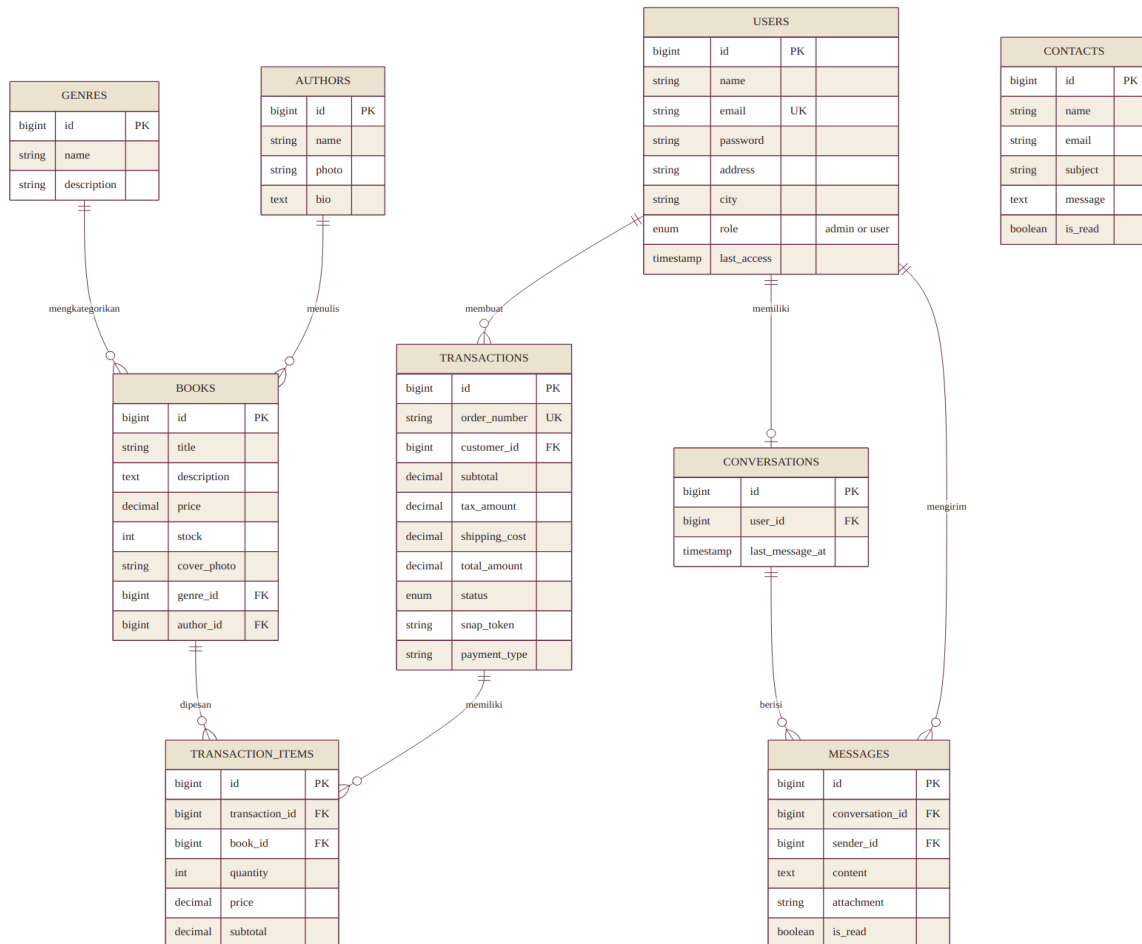
Relasi «extend» pada diagram menunjukkan hubungan opsional di mana suatu use case memperluas perilaku use case lain. Contohnya, Cari Buku merupakan extension dari Lihat Katalog (user dapat mengakses katalog tanpa mencari, namun dapat memilih untuk

mencari), Bayar via Midtrans merupakan extension dari Checkout, dan Update Status Pesanan merupakan extension dari List Pesanan.

3.3 Perancangan Database (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan relasi antar entitas dalam basis data. Aplikasi BookSales memiliki 10 tabel utama yang saling berelasi sebagai berikut:

- users — menyimpan data pengguna (admin dan user) dengan field role sebagai pembeda peran.
- genres — menyimpan kategori buku, satu genre dapat memiliki banyak buku.
- authors — menyimpan data penulis, satu penulis dapat memiliki banyak buku.
- books — menyimpan data buku, terhubung ke tabel genres dan authors.
- transactions — menyimpan data transaksi/pesanan yang dilakukan oleh user.
- transaction_items — menyimpan detail item per transaksi (line items).
- contacts — menyimpan submission formulir kontak dari halaman publik.
- conversations — menyimpan ruang chat antara user dan admin (1 user = 1 conversation).
- messages — menyimpan pesan-pesan di dalam conversation.
- personal_access_tokens — menyimpan token autentikasi Sanctum.



Gambar 3.2 Entity Relationship Diagram (ERD) BookSales

3.4 Struktur Tabel

Berikut adalah daftar tabel beserta tujuan masing-masing tabel dalam basis data BookSales.

Tabel 3.4 Daftar Tabel Database BookSales

No	Nama Tabel	Tujuan
1	users	Menyimpan akun admin dan user beserta alamat pengiriman.
2	genres	Menyimpan kategori buku (Fiksi, Fantasi, Sejarah, dll).
3	authors	Menyimpan data penulis buku.
4	books	Menyimpan katalog buku.
5	transactions	Menyimpan order/checkout dengan status pembayaran.
6	transaction_items	Menyimpan detail line item per transaksi.

No	Nama Tabel	Tujuan
7	contacts	Menyimpan submission formulir kontak publik.
8	conversations	Menyimpan ruang chat per user dengan admin.
9	messages	Menyimpan pesan di dalam conversation.
10	personal_access_tokens	Menyimpan token Sanctum untuk autentikasi API.

Tabel 3.5 Struktur Tabel users

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary key, auto increment
name	VARCHAR(255)	Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR(255) UNIQUE	Alamat email untuk login
password	VARCHAR(255)	Password ter-hash bcrypt
address	VARCHAR(255)	Alamat lengkap pengiriman
city	VARCHAR(100)	Kota pengiriman
postal_code	VARCHAR(20)	Kode pos
role	ENUM('admin','user')	Peran pengguna (default: user)
last_access	TIMESTAMP	Waktu akses terakhir (auto-update)
created_at, updated_at	TIMESTAMP	Timestamp pembuatan dan pembaruan

Tabel 3.6 Struktur Tabel books

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary key
title	VARCHAR(255)	Judul buku
description	TEXT	Deskripsi/sinopsis buku
price	DECIMAL(10,2)	Harga buku dalam Rupiah
stock	INT	Jumlah stok tersedia

Kolom	Tipe Data	Keterangan
cover_photo	VARCHAR(255)	URL atau path cover buku
file_path	VARCHAR(255)	URL atau path file (untuk e-book)
genre_id	BIGINT (FK)	Foreign key ke tabel genres
author_id	BIGINT (FK)	Foreign key ke tabel authors

Tabel 3.7 Struktur Tabel transactions

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary key
order_number	VARCHAR(255) UNIQUE	Nomor order, format BS-YYYYMMDD-XXXXXX
customer_id	BIGINT (FK)	Foreign key ke tabel users
subtotal	DECIMAL(10,2)	Subtotal sebelum pajak dan ongkir
tax_amount	DECIMAL(10,2)	Pajak $11\% \times$ subtotal
shipping_cost	DECIMAL(10,2)	Biaya pengiriman tetap Rp 10.000
total_amount	DECIMAL(10,2)	Total akhir yang dibayar
status	ENUM	pending, dibayar, dikirim, selesai, dibatalkan
snap_token	VARCHAR(255)	Token Midtrans Snap
payment_type	VARCHAR(255)	Metode pembayaran (gopay/bank_transfer/dll)

3.5 Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka aplikasi BookSales dibagi menjadi dua sisi, yaitu antarmuka untuk user dan antarmuka untuk admin. Antarmuka user mencakup halaman landing, katalog, detail buku, keranjang, checkout, riwayat transaksi, About Us, Contact, dan chat. Antarmuka admin mencakup dashboard, manajemen kategori, manajemen penulis, manajemen buku, daftar user, daftar transaksi, dan inbox pesan. Seluruh antarmuka dibangun menggunakan React dan ditata menggunakan utility class Tailwind CSS sehingga responsif terhadap berbagai ukuran layar.

BAB IV — IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Lingkungan Implementasi

Aplikasi BookSales dikembangkan menggunakan spesifikasi perangkat lunak sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Spesifikasi Perangkat Lunak

Komponen	Spesifikasi
Sistem Operasi	Windows 11 (development)
Bahasa Pemrograman Backend	PHP 8.3
Framework Backend	Laravel 13
Bahasa Pemrograman Frontend	JavaScript (ES6+)
Library Frontend	React
CSS Framework	Tailwind CSS
Database	MySQL
Web Server	Laravel built-in server (php artisan serve)
Payment Gateway	Midtrans Snap (Sandbox)
Autentikasi	Laravel Sanctum (Bearer Token)
IDE	Visual Studio Code
Version Control	Git & GitHub

4.2 Struktur Proyek

Aplikasi BookSales dipisah menjadi dua repository: backend (Laravel API) dan frontend (React). Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengembangan terpisah, deployment yang fleksibel, dan kemungkinan dukungan client lain (misal mobile app) di masa mendatang.

- Repository Backend: github.com/ikhlaspp/booksales-api-laravel
- Repository Frontend: github.com/ikhlaspp/booksales

Struktur folder utama backend mengikuti konvensi Laravel:

```

booksales-api-laravel/
|-- app/
|   |-- Http/Controllers/    (BookController, TransactionController, dll)
|   |-- Models/              (User, Book, Genre, Transaction, dll)
|   `-- Http/Middleware/     (admin, customer)
|-- database/
|   |-- migrations/          (skema 14 tabel)
|   `-- seeders/             (data dummy)
|-- routes/
|   `-- api.php               (definisi REST endpoint)
`-- docs/                     (dokumentasi teknis)

```

4.3 Implementasi Fitur Admin

4.3.1 Login Admin

Admin masuk melalui halaman login menggunakan email dan password yang telah di-seed. Setelah login berhasil, sistem akan mengembalikan Bearer token Sanctum yang disimpan pada sisi client dan disertakan pada setiap pemanggilan endpoint terproteksi melalui header Authorization.

[Gambar 4.2 — Dashboard Admin]

4.3.2 Kelola Kategori (Genre) dan Penulis

Admin dapat melakukan operasi CRUD pada data kategori (genre) dan penulis melalui halaman manajemen masing-masing. Setiap kategori memiliki nama dan deskripsi singkat, sementara setiap penulis memiliki nama, foto, dan biografi.

4.3.3 Kelola Data Buku

Manajemen buku memungkinkan admin menambah, mengubah, atau menghapus data buku. Setiap buku memiliki judul, deskripsi, harga, stok, cover image, kategori (genre), dan penulis (author). Cover dapat diunggah melalui form atau menggunakan URL eksternal.

4.3.4 List User dan Pesanan

Halaman daftar user menampilkan seluruh akun yang terdaftar lengkap dengan tanggal registrasi. Halaman daftar pesanan menampilkan seluruh transaksi dari berbagai user dengan informasi status pembayaran. Admin dapat mengubah status pesanan dari 'dibayar' menjadi 'dikirim', kemudian 'selesai'.

4.4 Implementasi Fitur User

4.4.1 Registrasi dan Login

Calon pengguna melakukan registrasi dengan mengisi nama, email, dan password. Sistem menyimpan password dalam format hash bcrypt. Setelah berhasil registrasi, pengguna dapat melakukan login dan akan menerima Bearer token Sanctum yang disimpan pada local storage browser.

[Gambar 4.1 — Halaman Login User]

4.4.2 Pencarian dan Katalog Buku

Pengguna dapat melihat katalog buku yang ditampilkan dengan pagination. Pencarian buku tersedia berdasarkan kata kunci pada judul, dan filter berdasarkan genre. Endpoint katalog tersedia secara publik (tanpa autentikasi) sehingga pengunjung dapat mengeksplorasi buku sebelum login.

[Gambar 4.3 — Halaman Katalog Buku]

[Gambar 4.4 — Halaman Detail Buku]

4.4.3 Add to Cart dan Checkout

Pengguna menambahkan buku ke keranjang melalui tombol Add to Cart pada halaman detail buku. Keranjang menampilkan daftar buku yang dipilih beserta jumlah, harga satuan, dan subtotal. Pada proses checkout, sistem menghitung pajak (11%) dan biaya pengiriman tetap (Rp 10.000), kemudian membuat transaksi baru di database dan menghasilkan snap token Midtrans.

[Gambar 4.5 — Halaman Keranjang]

[Gambar 4.6 — Halaman Checkout & Midtrans Snap]

4.4.4 Halaman About Us dan Contact

Halaman About Us menampilkan informasi mengenai aplikasi BookSales dan toko buku. Halaman Contact menyediakan formulir yang memungkinkan pengunjung mengirim pesan

kepada admin tanpa harus login. Pesan tersimpan pada tabel contacts dan dapat dibaca melalui halaman inbox admin.

[Gambar 4.9 — Halaman About Us]

[Gambar 4.10 — Halaman Contact Admin]

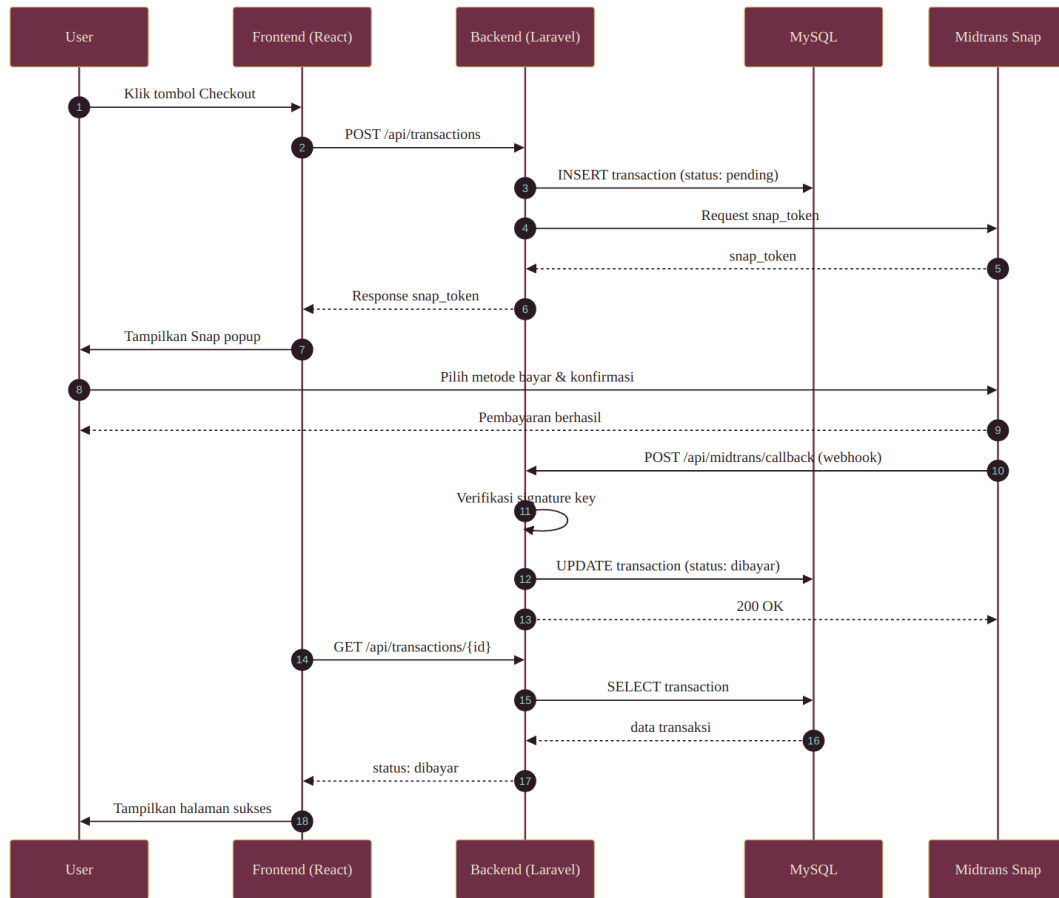
4.4.5 Chat User – Admin

Selain formulir kontak, aplikasi juga menyediakan fitur chat real-time (polling) antara user dan admin. Setiap user memiliki satu conversation dengan admin, dan dapat mengirim pesan teks, gambar, maupun referensi transaksi sebagai konteks bantuan.

[Gambar 4.8 — Fitur Chat User – Admin]

4.5 Integrasi Midtrans

Pembayaran dilakukan melalui Midtrans Snap pada mode Sandbox. Alur pembayaran digambarkan dalam diagram sequence berikut:



Gambar 4.11 Sequence Diagram Alur Pembayaran Midtrans

Berdasarkan diagram di atas, alur pembayaran melalui Midtrans Snap dapat dijelaskan sebagai berikut:

15. User menekan tombol Checkout pada halaman keranjang.
16. Backend membuat record transaksi baru pada tabel transactions dengan status 'pending', kemudian memanggil Midtrans API untuk mendapatkan snap_token.
17. Snap token dikembalikan ke frontend dan ditampilkan dalam bentuk popup pembayaran Snap.
18. User memilih metode pembayaran (GoPay, transfer bank, dll) dan menyelesaikan pembayaran pada Midtrans.
19. Midtrans mengirim notifikasi (webhook) ke endpoint /api/midtrans/callback untuk memberitahukan status pembayaran.
20. Sistem memverifikasi signature dari Midtrans, memperbarui status transaksi menjadi 'dibayar' (jika berhasil) atau 'dibatalkan' (jika gagal).

Konfigurasi Midtrans dilakukan pada file .env backend dengan variabel sebagai berikut:

```
MIDTRANS_SERVER_KEY=<server_key_sandbox>
MIDTRANS_CLIENT_KEY=<client_key_sandbox>
MIDTRANS_IS_PRODUCTION=false
```

4.6 Pengujian

Pengujian dilakukan dengan metode Black Box Testing, yaitu pengujian fungsionalitas tanpa melihat struktur kode internal. Setiap fungsi diuji apakah memberikan hasil yang sesuai dengan ekspektasi.

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Black Box

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Registrasi user baru dengan data valid	Akun tersimpan, redirect ke halaman login	Sesuai	Berhasil
2	Registrasi user dengan email yang sudah ada	Muncul pesan error 'email sudah terdaftar'	Sesuai	Berhasil
3	Login user dengan kredensial benar	Mendapatkan Bearer token dan redirect ke dashboard	Sesuai	Berhasil
4	Login dengan password salah	Muncul pesan error 'kredensial salah'	Sesuai	Berhasil
5	Admin menambah kategori baru	Kategori tersimpan dan muncul pada daftar	Sesuai	Berhasil
6	Admin menambah data buku	Buku tersimpan dan tampil di katalog	Sesuai	Berhasil
7	Admin menghapus buku	Buku terhapus dari katalog	Sesuai	Berhasil
8	Pencarian buku berdasarkan kata kunci	Menampilkan hasil sesuai kata kunci	Sesuai	Berhasil
9	User menambah buku ke keranjang	Buku tampil di halaman keranjang	Sesuai	Berhasil
10	User checkout dengan Midtrans	Muncul popup Snap & status berubah ke 'dibayar'	Sesuai	Berhasil

No	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
11	User mengirim pesan ke admin via Contact	Pesan tersimpan dan terlihat oleh admin	Sesuai	Berhasil
12	User mengirim chat ke admin	Pesan terkirim dan diterima admin	Sesuai	Berhasil
13	Admin update status pesanan jadi 'dikirim'	Status berubah dan terlihat di sisi user	Sesuai	Berhasil
14	Akses endpoint admin sebagai user biasa	Sistem menolak dengan response 403 Forbidden	Sesuai	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian Black Box pada Tabel 4.2, seluruh skenario pengujian menunjukkan hasil sesuai dengan ekspektasi. Hal ini berarti seluruh fitur fungsional pada aplikasi BookSales telah berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan pada Bab III.

BAB V — PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

21. Aplikasi BookSales berhasil dirancang dan diimplementasikan sebagai aplikasi toko buku online berbasis web menggunakan framework Laravel 13 sebagai backend REST API, React sebagai frontend, dan MySQL sebagai sistem manajemen basis data.
22. Struktur basis data telah dirancang dengan 10 tabel utama yang saling berelasi dan dapat mendukung seluruh kebutuhan fungsional aplikasi.
23. Aplikasi telah memisahkan hak akses untuk dua aktor utama, yaitu Admin (yang melakukan manajemen data buku, kategori, penulis, user, dan pesanan) dan User (yang melakukan pencarian, pembelian, dan komunikasi dengan admin).
24. Integrasi Midtrans Snap pada mode Sandbox telah berhasil dilakukan, sehingga proses pembayaran dapat berjalan dengan benar termasuk verifikasi callback dari Midtrans.
25. Hasil pengujian Black Box pada 14 skenario menunjukkan bahwa seluruh fitur yang dibangun telah berfungsi sesuai dengan kebutuhan.

5.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan pada aplikasi BookSales:

26. Mengintegrasikan layanan kurir (misal JNE, J&T, atau SiCepat) untuk memberikan opsi pengiriman yang lebih beragam dan biaya pengiriman yang dinamis.
27. Menambahkan fitur ulasan dan rating buku oleh user untuk meningkatkan engagement dan membantu calon pembeli.
28. Mengimplementasikan notifikasi real-time menggunakan WebSocket (Laravel Reverb) untuk fitur chat agar tidak bergantung pada polling.
29. Menerapkan soft delete pada tabel books untuk menjaga integritas data historis transaksi.
30. Mengembangkan versi aplikasi mobile (Android/iOS) yang juga mengonsumsi REST API yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, A., & Porcello, E. (2020). Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps (2nd ed.). Sebastopol, CA: O'Reilly Media.
- Connolly, T., & Begg, C. (2015). Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (6th ed.). Boston: Pearson Education.
- DuBois, P. (2022). MySQL Cookbook: Solutions for Database Developers and Administrators (4th ed.). Sebastopol, CA: O'Reilly Media.
- Fielding, R. T. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. Doctoral dissertation, University of California, Irvine.
- Hidayat, T. (2021). Sistem Pembayaran Elektronik pada Era Digital. Jakarta: Penerbit Informatika.
- Meta Platforms. (2024). React — The library for web and native user interfaces. Diakses pada 15 Mei 2026 dari <https://react.dev>
- Midtrans. (2024). Midtrans Snap Documentation. Diakses pada 15 Mei 2026 dari <https://docs.midtrans.com/docs/snap-snap>
- Mozilla Developer Network. (2023). An overview of HTTP. Diakses pada 15 Mei 2026 dari <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Overview>
- Otwell, T. (2023). Laravel Documentation. Diakses pada 15 Mei 2026 dari <https://laravel.com/docs>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Stauffer, M. (2023). Laravel: Up & Running — A Framework for Building Modern PHP Apps (3rd ed.). Sebastopol, CA: O'Reilly Media.
- Tailwind Labs. (2024). Tailwind CSS — Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML. Diakses pada 15 Mei 2026 dari <https://tailwindcss.com>
- Wathan, A. (2023). The Utility-First Approach to CSS. Tailwind Labs Blog. Diakses pada 15 Mei 2026 dari <https://tailwindcss.com/blog>

Badan Nasional Sertifikasi Profesi. (2023). Skema Sertifikasi Junior Web Developer. Jakarta: BNSP.

LAMPIRAN

Lampiran A — Link Source Code

Source code lengkap aplikasi BookSales dapat diakses pada repository GitHub berikut:

- Backend (Laravel API): <https://github.com/ikhlaspp/booksales-api-laravel>
- Frontend (React): <https://github.com/ikhlaspp/booksales>

Lampiran B — Akun Default untuk Pengujian

Aplikasi telah dilengkapi data dummy (seeder) untuk memudahkan pengujian. Berikut adalah beberapa akun default yang tersedia:

Email	Password	Role
admin@toko.com	adminpass	Admin
admin2@toko.com	adminpass2	Admin
budi@email.com	password123	User
siti@email.com	rahasia321	User

Catatan: total terdapat 20 user dummy (18 user + 2 admin), 50 buku, 20 genre, 20 penulis, dan 20 transaksi historis yang sudah ter-seed pada database.

Lampiran C — Daftar Endpoint REST API (Cuplikan)

Method	Endpoint	Auth	Keterangan
POST	/api/register	—	Registrasi user baru
POST	/api/login	—	Login & menerima Bearer token
GET	/api/catalog	—	Katalog buku publik dengan filter
GET	/api/books/{id}	—	Detail buku
POST	/api/transactions	User	Checkout, menerima snap_token

Method	Endpoint	Auth	Keterangan
GET	/api/transactions	User	Riwayat transaksi user
POST	/api/midtrans/callback	Webhook	Notifikasi pembayaran Midtrans
POST	/api/contact	—	Submit formulir kontak
GET	/api/conversations	Auth	Ruang chat user dengan admin
GET	/api/dashboard	Admin	Statistik dashboard admin
POST	/api/genres	Admin	Tambah kategori
PUT	/api/genres/{id}	Admin	Ubah kategori
DELETE	/api/genres/{id}	Admin	Hapus kategori
POST	/api/books	Admin	Tambah buku
PUT	/api/books/{id}	Admin	Ubah buku
DELETE	/api/books/{id}	Admin	Hapus buku

Lampiran D — Cara Menjalankan Aplikasi

Berikut adalah langkah-langkah untuk menjalankan aplikasi BookSales pada lingkungan lokal:

1. Clone kedua repository dari GitHub:

```
git clone https://github.com/ikhlaspp/booksales-api-laravel.git
git clone https://github.com/ikhlaspp/booksales.git
```

2. Setup backend (Laravel API):

```
cd booksales-api-laravel
composer install
cp .env.example .env
php artisan key:generate
# konfigurasi DB dan Midtrans di .env
php artisan migrate --seed
php artisan storage:link
php artisan serve
```

3. Setup frontend (React):

```
cd booksales  
npm install  
npm run dev
```

4. Buka aplikasi pada browser di <http://localhost:5173> (frontend) dengan backend berjalan di <http://localhost:8000>. Login menggunakan akun default yang tertera pada Lampiran B.